w2-1、在**动量表象**下，

(1) 推导一维情况下的坐标算符（仿照坐标表象下动量算符的推导过程）；

(2) 写出三维情况下薛定谔方程的具体形式，设粒子处于势场 $V=\mathcal{V}(\boldsymbol{x},\boldsymbol{p})$。

w2-2、设三维空间中质量为 m 的粒子在势场 $V(\boldsymbol{r})$ 中运动，

(1) 证明粒子的能量期望值为 $\langle H\rangle=\int w d^3r$，其中能量密度

$$w(\boldsymbol{r},t)=\frac{\hbar^2}{2m}\nabla\Psi^*\cdot\nabla\Psi+\Psi^*V\Psi$$

(2) 证明能量守恒公式：

$$\frac{\partial w(\boldsymbol{r},t)}{\partial t}+\nabla\cdot s(\boldsymbol{r},t)=0$$

其中能流密度

$$s(\boldsymbol{r},t)=-\frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{\partial\Psi^*}{\partial t}\nabla\Psi+\frac{\partial\Psi}{\partial t}\nabla\Psi^*\right)$$

w2-3、在一维情况下证明：

$$\frac{d\langle p\rangle}{dt}=\left\langle-\frac{\partial V}{\partial x}\right\rangle$$

w2-4、求讲义 P15 中 t 时刻波函数的几率流密度，并据此分析几率密度随时间的演化。

w2-5、假设初始时刻粒子处于状态 $\Psi(x,0)=c_1\psi_1(x)+c_2\psi_2(x)$, 其中 $\psi_1(x)$ 和 $\psi_2(x)$ 是能量本征态, 分别属于能量本征值 E_1,E_2, 叠加系数 c_1,c_2 已知。计算 $t>0$ 时刻位置的期望值 $\langle x\rangle(t)$ 。(设 $c_1,c_2,\psi_1(x),\psi_2(x)$ 都为实数)